

# Osnove web programiranja

## Projektni zadatak 2024/25

Implementirati web aplikaciju za rezervaciju letova koju koriste prijavljeni i neprijavljeni korisnici. Među prijavljene korisnike ubrajamo putnike i administratore. Osnovni model je dat u nastavku. U daljem tekstu sa opisom funkcionalnosti se mogu javiti zahtevi za novim atributima pojedinih klasa ili potpuno novih klasa koje nisu opisane osnovnim klasama na početku specifikacije.

### Korisnik

- Korisničko ime
- Lozinka
- Email adresa
- Ime
- Prezime
- Datum rođenja
- Datum i vreme registracije (generiše aplikacija)
- Uloga (putnik ili administrator)

### Aerodrom

- Troslovna oznaka (npr. BEG, FCO, JFK)
- Lokacija

### Lokacija

- Grad
- Država
- Kontinent
- Slika (**samo za rad sa slikama**)

### Avion

- Naziv
- Broj redova
- Broj kolona

### Let

- Jedinstvena oznaka leta
- Polazište (Veza sa klasom Aerodrom)
- Odredište (Veza sa klasom Aerodrom)

- Avion
- Datum i vreme polaska
- Trajanje leta
- Jedinična cena karte

## Karta

- Let
- Broj sedišta
- Jedinična cena karte (na osnovu cene leta)
- Ime i prezime putnika
- Broj pasoša

## Rezervacija

- Karte (moguće je rezervisati više od jedne karte prilikom svake rezervacije)
- Datum i vreme kreiranja rezervacije
- Ukupna cena (obračunava se na osnovu pojedinačnih karata)

## Loyalty kartica

- Popust
- Broj poena

Pri registraciji, uloga se ne unosi, a korisnik dobija ulogu putnika. Administratori se ne registruju, dodaju se programski (kroz bazu podataka).

Modelovati klijentsku korpu (*shopping cart*) kao objekat gde bi se čuvala sve karte za rezervaciju. Ponašanje vezano za *shopping cart* dato je u nastavku specifikacije. Korisnik prilikom svake rezervacije može istovremeno da rezerviše jednu ili više karata.

## Letovi

---

Na glavnoj stranici aplikacije omogućiti svim korisnicima (registrovanim i neregistrovanim) pretragu letova. Kao inicijalni prikaz (dok korisnik ne inicira pretragu) prikazati letove za koje je definisana akcija (popust).

Omogućiti pretragu letova po:

- Polazištu (moguće uneti ime države, grada u celini ili troslovnu oznaku aerodroma)
- Odredištu (moguće uneti ime države, grada u celini ili troslovnu oznaku aerodroma)
- Broju putnika (gde se proverava da li na letu ima slobodnih mesta za uneti broj putnika)
- Datumu polaska

Voditi računa da je potrebno za polazište i odredište omogućiti unos imena grada, države i troslovne oznake aerodroma kroz isto polje. Ukoliko je za polazište uneta oznaka aerodroma npr. JFK dati letove sa tog konkretnog aerodroma. Ukoliko se unese New York vratiti letove sa svih aerodroma u tom gradu. Ukoliko se unese država, potrebno je prikazati polaske iz svih gradova i letove sa svih aerodroma tih gradova.

Takođe, potrebno je omogućiti opciju u okviru pretrage "Traži slične letove", koja bi na za uneto polazište, odredište i broj putnika tražila letove koji su blizu unetog datuma. Ova opcija omogućuje korisnicima da ukoliko nema letova za traženi datum ili korisniku ne odgovaraju, odmah ponudi letove koji su u opsegu dva dana pre i dva dana posle traženog datuma. Npr. ako korisnik traži let za dva putnika na relaciji BEO-JFK za 22.12.2024. i otkači opciju "Traži slične letove", sistem treba da vrati letove na kojima ima dovoljno mesta za uneti broj putnika, na traženoj relaciji, za 20.12, 21.12, 22.12, 23.12 i 24.12.2024.

**Pretraga mora da radi kombinovano, a ne za svaki parametar pojedinačno (za ocenu 9).** Omogućiti da korisnik može da izostavi bilo koji od unetih parametara (ne mora sve da ih unese). Proširiti pretragu i sa brojem putnika pri čemu se ovaj parametar odnosi na to da je potrebno proveriti da li ako unesemo npr. 4 putnika ima dovoljno mesta za uneti broj ljudi na datom letu. Administratorima omogućiti pretragu i po jedinstvenoj oznaci leta.

Omogućiti i sortiranje letova po svakom od pomenutih kriterijuma pretrage po rastućem ili opadajućem poretku.

Za svaki let koji odgovara parametru pretrage ili za sve letove koji su na popustu potrebno je prikazati **sliku destinacije (rad sa slikama)**, jedinstvenu oznaku leta, polazište (troslovna oznaka i grad i država), odredište (troslovna oznaka i grad i država), datum i vreme polaska, jedinična cena karte i trajanje leta.

Za svaki prikazani let dodati dugme rezerviši, gde se klikom na njega prelazi na stranicu za rezervaciju. Ukoliko je korisnik prethodno bio ulogovan, započinje se rezervacija karata za odabrani let. Implementacija rezervacije karata za izabrani let je objašnjena u nastavku specifikacije.

Ukoliko je pretragu izvršio korisnik koji nije prijavljen potrebno ga je nakon klika na dugme prebaciti na prijavu. Nakon uspešne prijave, korisnik biva prebačen na početnu stranicu aplikacije.

**Dodatak za ocenu 10:** Ukoliko korisnik nije bio prijavljen, nakon uspešne prijave korisniku treba da bude prikazana rezervacija leta na koji je kliknuo.

Za svaki let omogućiti dodavanje u listu želja. Listu želja je potrebno prikazati na korisničkom profilu.

Administratorima je potrebno omogućiti funkcionalnost za dodavanja novog leta. Kako bi kreirao novi let mora se omogućiti unos jedinstvene oznake leta, datum i vreme polaska, trajanje leta, jediničnu cenu karte i omogućiti izbor polazišta i odredišta, kao i avion kojim se let izvodi. Pored kreiranja leta, omogućiti administratorima i ažuriranje svih podataka o letu. Administratori mogu

da obriše let samo ukoliko ne postoje rezervisane karte za taj let (brisanje je potrebno realizovati fizički).

Administratorima je potrebno omogućiti kreiranje destinacija, aviona i aerodroma.

## Rezervacija karata

---

Putnici imaju mogućnost rezervacije karata za odabrani let. Nakon izbora leta, korisnik unosi broj karata koje želi da rezerviše (jedna ili više), nakon čega dodaje putnike i unosi podatke o njima (ime, prezime, broj pasoša). Podrazumeva se da broj karata mora odgovarati broju unetih putnika. Karte su nakon unosa pomenutih podataka dodate u korisničku korpu.

Omogućiti korisniku pristup posebnoj stranici za prikaz sadržaja korisničke korpe, gde se u okviru korpe prikazuju karte. Ispod prikaza svih stavki korisničke korpe, obračunati ukupnu cenu rezervacije.

Pružiti korisniku mogućnost izbacivanja stavki iz korpe. U okviru pregleda korpe, korisnik može da promeni broj karata za izabrani let. Jednom kada je korisnik zadovoljan stanjem u korpi klikom na dugme rezerviši prelazi na rezervaciju gde popunjava podatke o putnicima za uneti broj karata.

Na ovoj stranici korisniku omogućiti i funkcionalnost završetka rezervacije, gde će korisnik izborom akcije (npr. klikom na dugme) rezervisati karte za izabrani let. Potrebno je sačuvati automatski i datum i vreme kada je rezervacija izvršena **(bez da ga korisnik unese kroz UI)**.

Prilikom rezervacije, na loyalty kartici se dodaju bodovi koje korisnik može da iskoristi za dobijanje popusta (nakon rezervacije broj bodova koje je korisnik iskoristio se briše sa kartice i ne može se ponovo iskoristiti).

Na svakih potrošenih 30000 dinara korisnik dobija 1 bod. 1 bod donosi popust od 7%. Korisnik može prilikom rezervacije da iskoristi više bodova i na taj način ostvari veći popust, ali ne može da iskoristi više od 10 bodova na jednu rezervaciju.

**Napomena: korisnik po registraciji ne dobija loyalty karticu, ali može da zatraži njeno kreiranje - funkcionalnost je opisana u nastavku.**

## Loyalty kartica (Članska kartica)

---

U prethodnom odeljku opisan je način upotrebe loyalty kartice ukoliko je korisnik poseduje. Ukoliko je ne poseduje, korisnik ima pravo tj. mogućnost slanja zahteva za kreiranje loyalty kartice.

Sa druge strane administrator ima pregled svih zahteva za kreiranje loyalty kartica i ima mogućnost da ih odobri ili odbije.

Kada se zahtev odobri, kreira se kartica za konkretnog korisnika sa početnih 5 bodova dobrodošlice. Nakon što je zahtev odobren, korisnik može da koristi svoju karticu u skladu sa opisan načinom u prethodnom odeljku. Ukoliko administrator odbije zahtev, korisnik može ponovo da ga pošalje.

## Definisanje akcije

---

Administratori mogu da postavljaju akciju na određene letove. Proširiti osnovni prikaz (glavnu stranicu) dugmetom koje je dostupno samo administratorima, klikom na koje se prelazi na stranicu za definisanje akcije. Administrator unosi koliko procenata iznosi akcija (od 1 do 100%) i datum do kada akcija važi. Ukoliko let ima definisanu akcijsku cenu potrebno je to u prikazu istaći korisnicima.

## Otkazivanje leta

---

Administratori mogu da u potpunosti otkazu let, najkasnije do 1h pre poletanja. Prilikom otkazivanja leta administrator navodi razlog otkazivanja leta npr. Avion je u kvaru. Ukoliko postoje rezervisane karte za otkazani let potrebno je korisnicima istaći na njihovim profilima da je let otkazan. Prilikom otkazivanja leta, svim korisnicima koji su rezervisali karte za otkazani let, a imaju loyalty kartice treba dodeliti dodatnih 5 poena kao kompenzaciju za otkazani let.

## Prijava, odjava, registracija

---

**Neprijavljeni korisnik** može da se registruje na sistem. Na glavnoj stranici je **neprijavljenim korisnicima** potrebno omogućiti link ka stranici za registraciju i prijavu. Nakon registracije, korisnik biva preusmeren na stranicu za prijavu.

**Prijavljenim korisnicima** je na svim stranicama potrebno omogućiti link ka stranici njihovog profila i link za odjavu.

## Rad sa korisnicima

---

Administratorima je potrebno omogućiti opciju za **upravljanje korisnicima**. Na toj stranici je potrebno prikazati tabelarno sve korisnike sa imenom, prezimenom, korisničkim imenom, datumom registracije i korisničkom ulogom.

Potrebno je omogućiti pretragu korisnika po korisničkom imenu i ulozi (omogućiti odabir među ponuđenim vrednostima).

Potrebno je omogućiti i sortiranje korisnika po korisničkom imenu i ulozi (omogućiti odabir među ponuđenim vrednostima), po rastućem ili opadajućem poretku.

Administratorima u tabelarnom prikazu korisnika je potrebno omogućiti blokiranje i deblokiranje korisnika (moguće je blokirati sve osim administratora).

**Blokiran korisnik, nema mogućnosti prijave na sistem.**

## Profil korisnika

---

Omogućiti korisniku pregled i izmenu osnovnih korisničkih informacija.

Prikazati sve korisnikove rezervacije sortirano opadajuće po datumu rezervacije. Prikazati koji let je rezervisan u svakoj od rezervacija, koliko je svaka rezervacija ukupno koštala i kada se rezervacija desila.

Korisnicima je na profilu potrebno prikazati tabelarno i sve što se trenutno nalazi u njegovoj listi želja, gde se korisniku za svaku od stavki omogućiti uklanjanje. Ukoliko je let rasprodat od momenta dodavanja u listu želja potrebno je u ovom prikazu to posebno naznačiti.

## Izveštavanje

---

Administratorima je potrebno omogućiti pristup posebnoj stranici za izveštavanje. Za unet opseg datuma potrebno je prikazati tabelu svih rezervisanih karata unutar tog perioda i za svaki prikazati:

1. let
2. ukupan broj mesta na letu
3. broj prodatih mesta na letu
4. ukupnu cenu za taj let (broj prodatih karata\*jedinična cena karata).

Potrebno je omogućiti sortiranje tabele po svima kolonama, po rastućem i opadajućem poretku. **U poslednjem redu tabele prikazati i ukupan broj svih rezervisanih karata i ukupnu cenu svih rezervisanih karata.**

## Izbor sedišta (za ocenu 9)

---

Prethodno opisanu funkcionalnost rezervacije karata je potrebno proširiti da umesto automatskog dodeljivanja sedišta od strane sistema korisnik dobije iscrtanu šemu aviona koji se koristi za izvođenje odabranog leta (šema se formira na osnovu broja redova i kolona za dati avion). Potrebno je na šemi naznačiti zauzeta mesta i omogućiti korisniku samo izbor slobodnih mesta. Nakon izbora konkretnih mesta, korisnik unosi dalje podatke o putnicima i rezervacija se nastavlja na isti način kao što je prethodno opisano.

## Povezani letovi (za ocenu 10)

---

Ukoliko korisnik želi da leti npr. iz Beograda za Tokio i ne postoji direktan let, potrebno je korisniku pronaći i omogućiti rezervacije karata za povezani let. Npr. prilikom pretrage leta za pomenuta dva grada javlja se da postoji Beograd-Dubai i Dubai-Tokio. Potrebno je obezbediti da postoji minimum 1h između dva povezana leta - ako se u Dubai sleće u 13h potrebno je proveriti da povezani let kreće najranije u 14h.

**Napomena:** Ukoliko korisnik izabere rezervaciju povezanih letova karte se rezervišu za svaki let pojedinačno.

Takođe, **napominjemo da je maksimalan broj presedanja koji treba da implementirate 2.** Primer naveden za let od Beograda do Tokia, preko Dubaia je potrebno podržati, kao i situacije gde od Beograda (BEO) do Tokia (HND) imate dva presedanja između (npr. BEO-CAN CAN-HKG HKG-HND). Sve preko toga nije potrebno implementirati.

## Dodatno za više ocene

---

### 1. Za ocenu 8

- Podržati dvojezičnost aplikacije

### 2. Za ocenu 9

- Pored svih navedenih funkcionalnosti, implementirati sve što se odnosi na izbor sedišta (opisano u sekciji [Izbor sedišta](#)) i kombinovanu pretragu
- Prikazati poznavanje koncepta asinhronosti (AJAX, *Jquery*, *Fetch...*) tako što ih je potrebno **primeniti kod implementacije svih funkcionalnosti vezanih za definisanje akcija**

### 3. Za ocenu 10

- Pored svih prethodno navedenih funkcionalnost (uključujući i funkcionalnosti za 8 i 9), implementirati funkcionalnost [Povezani letovi](#)

## Domaći zadaci (kontrolne tačke)

---

Predispitne obaveze Domaći zadatak 1, Domaći zadatak 2 i Domaći zadatak 3 podrazumevaju implementaciju delova projekta:

1. Domaći zadatak 1 (biće pregledan na vežbama u nedelji 04.12.2024.) - Zadatak se dobija i biće objašnjen u nedelji pre predaje domaćeg
  - a. CRUD sa SOV-a refaktorisati da radi sa servisnim slojem (bez slika)
  - b. Registracija korisnika uz upotrebu servisnog sloja
2. Domaći zadatak 2
  - a. Proširiti prethodni domaći da podrži Thymeleaf i rad sa bazom
3. Domaći zadatak 3
  - a. Prijava i odjava korisnika.
  - b. Prikaz svih letova (početna stranica)

c. **Kreiranje novog leta**

Domaći 2 i 3 će se braniti za sve grupe u terminu koji će biti blagovremeno objavljen na Canvas stranici predmeta (načelno nakon novogodišnjih i božićnih praznika).

Domaći zadaci (kontrolna tačka) se brane jednom u toku semestra (gore naglašeno u kojoj nedelji na vežbama) i studenti neće imati mogućnost naknadne odbrane i osvajanja poena na ovom delu gradiva. Jedini način za naknadno dobijanje bodova za domaće zadatke jeste ponovno slušanje predmeta.

Domaći zadaci se rade kod kuće, pri čemu će na vežbama biti dodatno istaknuto šta je potrebno uraditi. Asistenti će biti dostupni na vežbama za sva pitanja i probleme. Odbrana domaćih zadataka je moguća na sopstvenim laptop računarima. Studenti koji ne poseduju laptop imaće na raspolaganju fakultetske računare.

## Dodatne napomene

---

**Za unos datuma i vremena, potrebno je koristiti odgovarajuće HTML elemente, a ne tekstualna polja. Takođe, na backend delu aplikacije potrebno je rukovati odgovarajućim tipom za datum i vreme i čuvati ih u bazi kao odgovarajući tip, a ne string.**

Projekat implementirati upotrebom Spring boot radnog okvira uz **Thymeleaf**, a podatke perzistirati u MySQL bazi podataka. Thymeleaf je obavezan, backend mora biti razvijen kao MVC aplikacija, a ne REST. Upotreba React-a ili nekog drugog radnog okvira za front deo aplikacije nije moguća.

Student mora samostalno da podesi i pokrene svoj projekat, a za to će imati ne više od 10min. Postoji mogućnost da će se projekti braniti na Linux operativnom sistemu. Demonstriranje funkcionalnosti projekata će biti u višekorisničkom režimu (u više paralelnih sesija).

Postoji mogućnost da student, na zahtev asistenta, dobije individualni zadatak da dopuni implementaciju na licu mesta.

Vaša rešenja biće propuštena kroz softver za detekciju plagijata i studenti čiji projekti ne prođu ovu proveru neće imati šansu da brane projekat u tekućem roku. **Vodite računa da u tom slučaju osoba koja je prepisala, ali i osoba od koje je kod prepisan biti kažnjene time što neće imati šansu da brane projekat u tekućem roku.**

Potrebno je da na odbrani imate test podatke, kako bi aplikacija mogla da se testira tj. pokažu implementirane funkcionalnosti. Studenti koji ne budu imali test podatke biće sankcionisani određenim brojem bodova.



**Izradom ovog projekta student može dobiti 6 ili 7, zavisno od stepena urađenosti projekta, a ne samo ocene od 8 do 10.** Pogledajte detaljno specifikaciju i specifikaciju projekta za niže ocene kako biste lakše odlučili za koju ocenu želite da radite projekat.

Smisliti ime za aplikaciju - budite maštoviti :)

Novi Sad, 2024.